Лабораторная работа

Номер 9

Калашникова Д. В.

29 октября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

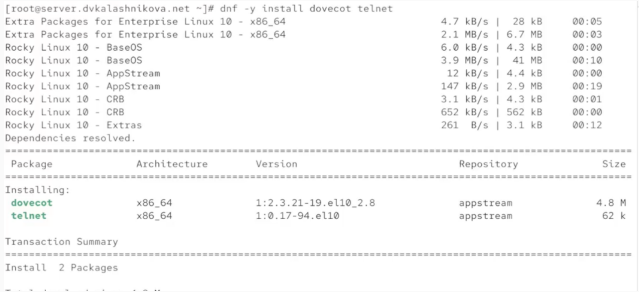
- Калашникова Дарья Викторовна
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- 1132243108@pfur.ru

Цель работы

Получить практические навыки установки и первичной настройки почтового сервера POP3/IMAP

Установка пакетов

Заходим на сервер и ставим dovecot и telnet



```
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# dnf -y install dovecot telnet
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64                 4.7 kB/s |  28 kB     00:05
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64                 2.1 MB/s | 6.7 MB     00:03
Rocky Linux 10 - BaseOS                                         6.0 kB/s | 4.3 kB     00:00
Rocky Linux 10 - BaseOS                                         3.9 MB/s |  41 MB     00:10
Rocky Linux 10 - AppStream                                       12 kB/s | 4.4 kB     00:00
Rocky Linux 10 - AppStream                                      147 kB/s | 2.9 MB     00:19
Rocky Linux 10 - CRB                                            3.1 kB/s | 4.3 kB     00:01
Rocky Linux 10 - CRB                                            652 kB/s | 562 kB     00:00
Rocky Linux 10 - Extras                                         261  B/s | 3.1 kB     00:12
Dependencies resolved.
================================================================================================
 Package              Architecture         Version                       Repository          Size
================================================================================================
Installing:
 dovecot              x86_64               1:2.3.21-19.el10_2.8          appstream          4.8 M
 telnet               x86_64               1:0.17-94.el10                appstream           62 k

Transaction Summary
================================================================================================
Install  2 Packages
```

Рис. 1: Установка dovecot и telnet

Настройка dovecot.conf

Прописываем в параметр protocols протоколы imap и pop3

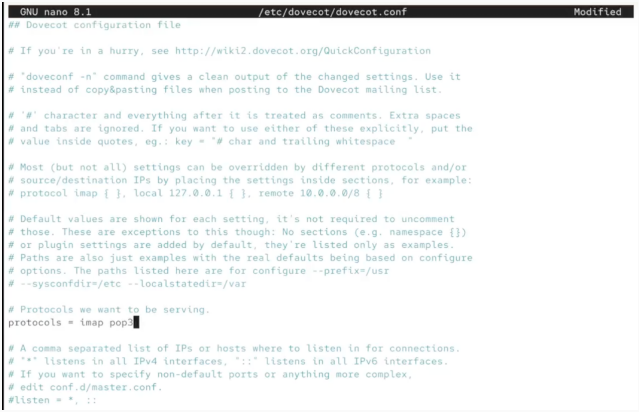


Рис. 2: Задавание протоколов для dovecot

10-auth.conf

Проверяем, что auth_mechanisms установлен в plain

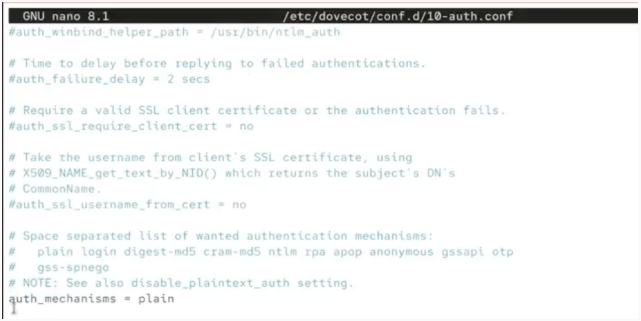


Рис. 3: /etc/conf.d/10-auth.conf

auth-system.conf.ext (passwd)

Параметр driver для passwd должен быть равен pam

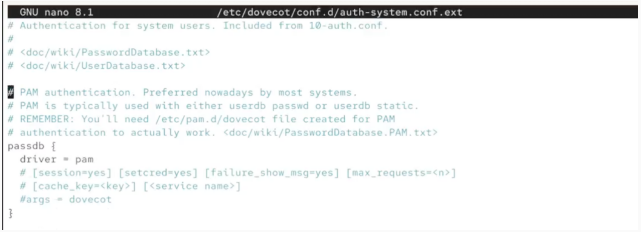


Рис. 4: /etc/conf.d/auth-system.conf.ext, driver для passwd

auth-system.conf.ext (userdb)

Параметр driver для userdb должен быть равен passwd

```
##

# System users (NSS, /etc/passwd, or similar). In many systems nowadays this
# uses Name Service Switch, which is configured in /etc/nsswitch.conf.
userdb {
  # <doc/wiki/AuthDatabase.Passwd.txt>
  driver = passwd
  # [blocking=no]
  #args =

  # Override fields from passwd
  #override_fields = home=/home/virtual/%u
}
```

Рис. 5: /etc/conf.d/auth-system.conf.ext, driver для userdb

10-mail.conf

Задаём нужный параметр для mail_location

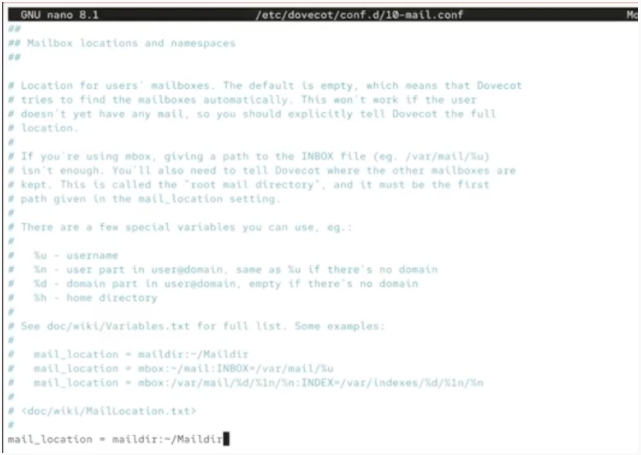


Рис. 6: /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf

Настройка postfix

Устанавливаем home_mailbox равным Maildir

```
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'
```

Рис. 7: postconf

Настройка firewall

Разрешаем работу протоколов pop3 и imap

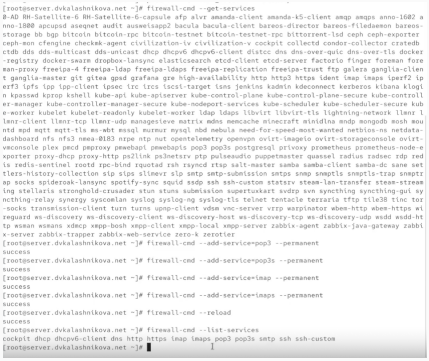


Рис. 8: Настройка firewall

Запуск служб

Восстанавливаем метки SELinux, перезапускаем postfix и включаем dovecot

```
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# restorecon -vR /etc
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# systemctl restart postfix
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# systemctl enable dovecot
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/dovecot.service' → '/usr/lib/systemd/system/
dovecot.service'.
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# systemctl start dovecot
[root@server.dvkalashnikova.net ~]#
```

Рис. 9: Запуск служб

Мониторинг логов

В отдельном терминале следим за логом из /var/log/maillog в реальном времени



Рис. 10: Лог /var/log/maillog

mail и doveadm (сервер)

Ящик INBOX присутствует, но папки с почтой нет, пока не пришло ни одного письма

```
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# MAIL=~/Maildir mail
s-nail: No mail for root at /root/Maildir
s-nail: /root/Maildir: No such entry, file or directory
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# doveadm mailbox list -u user
doveadm(user): Error: User doesn't exist
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# doveadm mailbox list -u dvkalashnikova
INBOX
[root@server.dvkalashnikova.net ~]#
```

Рис. 11: mail и doveadm

Установка клиента

На машине client ставим почтовый клиент evolution

```
[dvkalashnikova@client.dvkalashnikova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for dvkalashnikova:
[root@client.dvkalashnikova.net ~]# dnf -y install evolution
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64            77 kB/s |  28 kB     00:00
Extra Packages for Enterp 45% [==========              ] 514 kB/s | 3.1 MB     00:07 ETA
```

Рис. 12: Установка evolution

Вкладка identity

Вводим свои данные для учётной записи

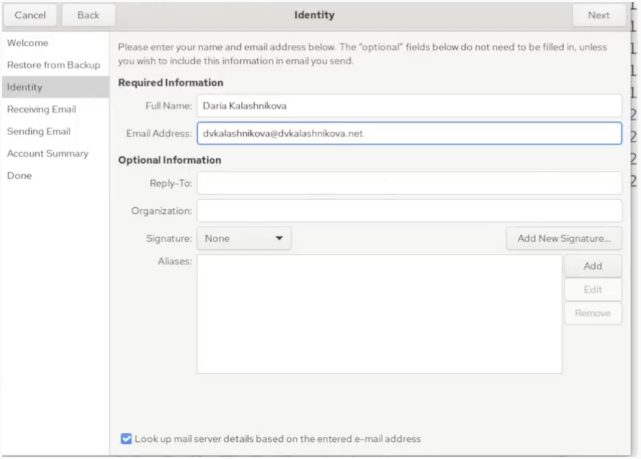


Рис. 13: Заполнение вкладки identity

Вкладка receiving email

Настраиваем входящую почту: imap, порт 143, аутентификация по паролю, шифрование STARTTLS after connecting

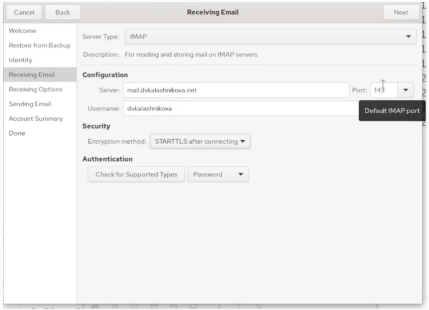


Рис. 14: Заполнение вкладки receiving email

Вкладка sending email

Настраиваем исходящую почту: pop3, порт 25, без шифрования и авторизации

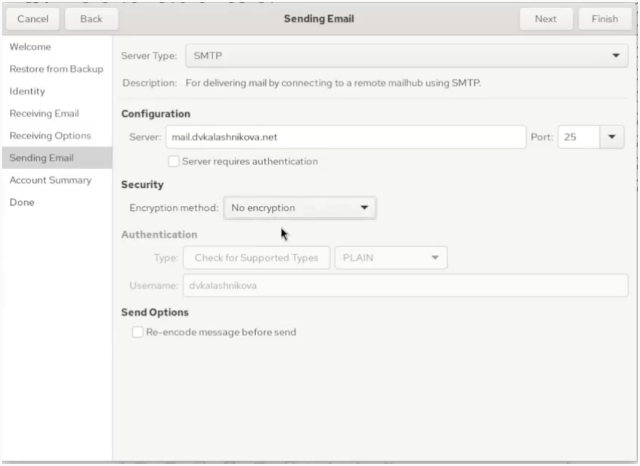


Рис. 15: Заполнение вкладки sending email

Проверяем, что все настройки указаны верно

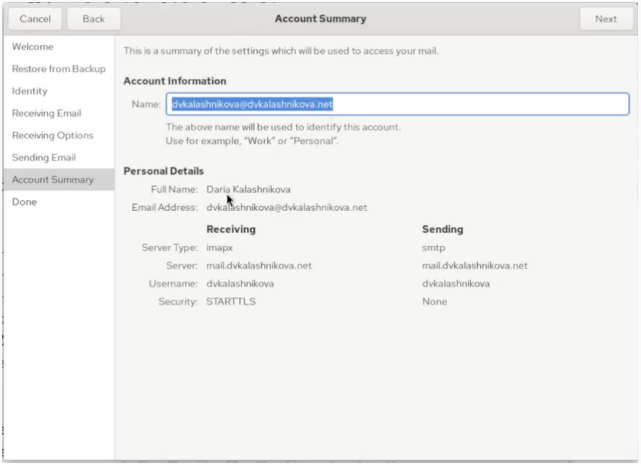


Рис. 16: account summary

Первое письмо

Пишем себе письмо с темой test и телом test

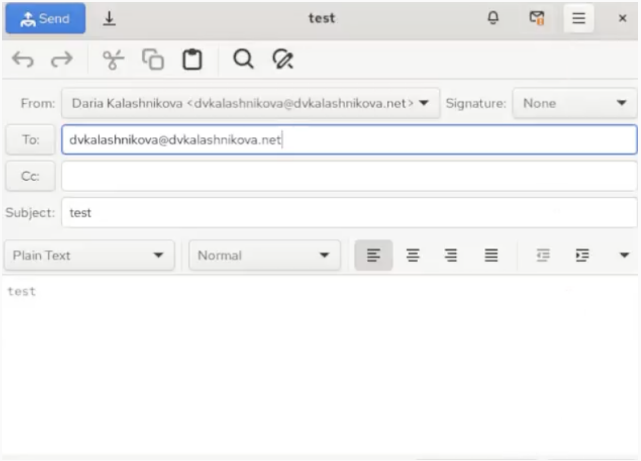


Рис. 17: Отправка первого письма

Второе письмо

Отправляем второе письмо с темой test2 и без тела

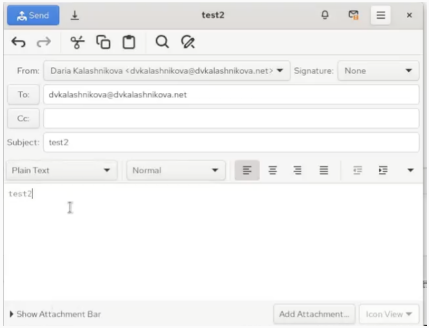


Рис. 18: Отправка второго письма

Проверка отправки

Письма появились в ящике inbox — доставка успешна

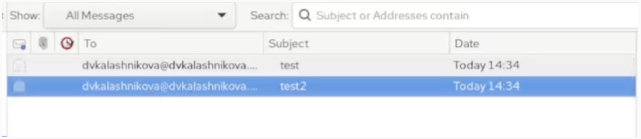


Рис. 19: Проверка отправки

Логи сервера

Сервер обработал два письма с ID 896BE2044481 и EFFC82044481; в логах — delivered to maildir



Рис. 20: Почтовый лог сервера

Повторная проверка mail и doveadm

mail показывает два письма с теми же темами, doveadm сообщает о наличии ящика inbox

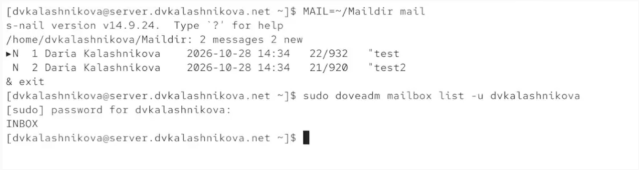


Рис. 21: mail и doveadm

Работа через telnet

Подключаемся к серверу, логинимся. list выводит список писем, retr читает первое письмо, dele удаляет второе, quit — выход

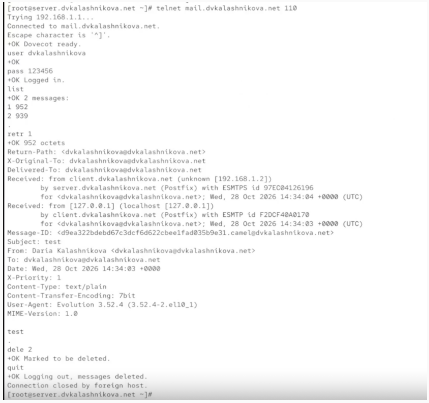


Рис. 22: Работа с почтой через telnet

Сохранение конфигурации

Сохраняем конфиги в vagrant и модифицируем скрипт mail.sh

```
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.dvkalashnikova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d
[root@server.dvkalashnikova.net server]# ^C
[root@server.dvkalashnikova.net server]# cp -R /etc/dovecot/dovecot.conf
cp: missing destination file operand after '/etc/dovecot/dovecot.conf'
Try 'cp --help' for more information.
[root@server.dvkalashnikova.net server]# cp -R /etc/dovecot/dovecot.conf /vagrant/provision/server/mail/e
tc/dovecot/
[root@server.dvkalashnikova.net server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf /vagrant/provision/server
/mail/etc/dovecot/conf.d/
[root@server.dvkalashnikova.net server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext /vagrant/provisio
n/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
[root@server.dvkalashnikova.net server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf /vagrant/provision/server
/mail/etc/dovecot/conf.d/
[root@server.dvkalashnikova.net server]# nano /vagrant/provision/server/mail.sh
[root@server.dvkalashnikova.net server]#
```

Рис. 23: Сохранение конфигурации на сервере

Добавляем строки установки пакетов, настройки фаервола, postfix и его перезапуск, а также запуск dovecot

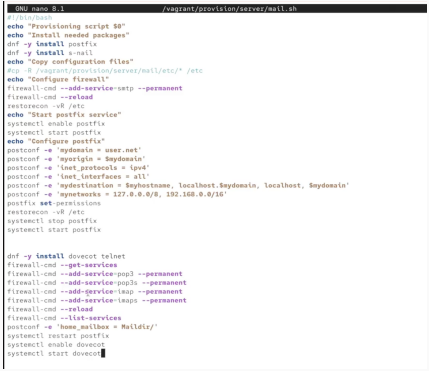


Рис. 24: mail.sh на сервере

mail.sh на клиенте

Добавляем строку об установке evolution

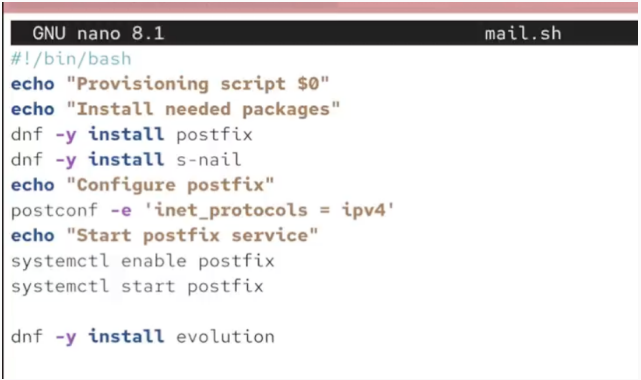


Рис. 25: mail.sh на клиенте

Выводы

Получены навыки настройки и использования простейшего imap/pop3 сервера

Список литературы

1. Dovecot Project. Dovecot Documentation [Электронный ресурс]. — URL: https://doc.dovecot.org/ (дата обращения: 29.10.2026)
2. Postfix Project. Postfix Documentation [Электронный ресурс]. — URL: https://www.postfix.org/documentation.html (дата обращения: 29.10.2026)
3. IETF. RFC 3501: Internet Message Access Protocol (IMAP) [Электронный ресурс]. — URL: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc3501 (дата обращения: 29.10.2026)